

Лабораторная работа №13

Операционные системы

Гасанова Ш. Ч.

9 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами:
 - `iinputfile`
 - `ooutputfile`
 - `ршаблон`
 - `С`
 - `п` а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-р`.
2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в `о` коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.

3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N (например 1.tmp, 2.tmp, 3.tmp, 4.tmp и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы командной строки. Этот же командный файл должен уметь удалять все созданные им файлы (если они существуют).
4. Написать командный файл, который с помощью команды tar запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицировать его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад (использовать команду find).

Выполнение лабораторной работы

Создаю файл 13-1.sh и пишу там скрипт, который анализирует командную строку с приведёнными ключами, а затем ищет в указанном файле нужные строки

```
GNU nano 8.1                               13-1.sh                               Изменён
#!/bin/bash

ignore_case=" "
line_number=" "
inputfile=" "
outputfile=" "
pattern=" "

while getopts ":i:o:p:Cn" opt; do
    case $opt in
        i) inputfile="$OPTARG" ;;
        o) outputfile="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) ignore_case=" " ;;
        n) line_number="-n" ;;
        \?) echo "Неверное значение: -$OPTARG" >&2; exit 1 ;;
        :) echo "Значение для параметра: -$OPTARG" >&2; exit 1 ;;
    esac
done

if [ -z "$inputfile" ] || [ -z "$pattern" ]; then
    echo "Требуется указать -i inputfile и -p pattern" >&2
    exit 1
fi

cmd="grep $line_number"
if [ -z "$ignore_case" ]; then
    cmd="$cmd '$pattern' $inputfile"
else
    cmd="$cmd -i '$pattern' $inputfile"
fi

if [ -n "$outputfile" ]; then
    eval "$cmd" > "$outputfile"
else
    eval "$cmd"
fi
```

Делаю файл исполняемым, проверяю работоспособность

```
shakiragas@fedora:~$ nano 13-1.sh
shakiragas@fedora:~$ chmod +x 13-1.sh
shakiragas@fedora:~$ touch inputfile.txt
shakiragas@fedora:~$ touch outputfile.txt
shakiragas@fedora:~$ ./13-1.sh -i input.txt -p "крыльцо" -o output.txt -n
bash: ./13-1.sh: Нет такого файла или каталога
shakiragas@fedora:~$ ./13-1.sh -i input.txt -p "крыльцо" -o output.txt -n
grep: input.txt: Нет такого файла или каталога
shakiragas@fedora:~$ ./13-1.sh -i inputfile.txt -p "крыльцо" -o outputfile.txt -n
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 2: Запуск файла

Выполнение лабораторной работы

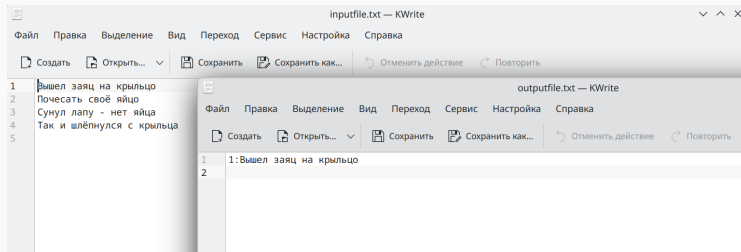
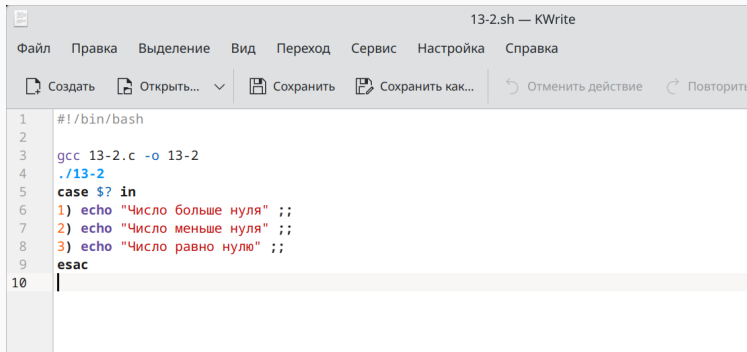


Рис. 3: Проверка

Выполнение лабораторной работы

Создаю файл 13-2.c и пишу на языке Си программу, которая выводит число и сравнивает его с нулём

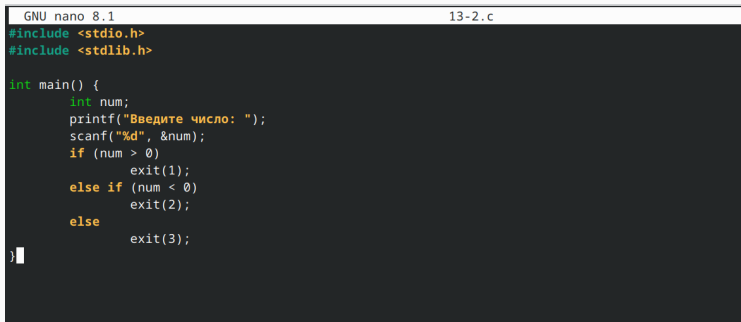


```
13-2.sh — KWrite
Файл  Правка  Выделение  Вид  Переход  Сервис  Настройка  Справка
Создать  Открыть...  Сохранить  Сохранить как...  Отменить действие  Повторить

1  #!/bin/bash
2
3  gcc 13-2.c -o 13-2
4  ./13-2
5  case $? in
6  1) echo "Число больше нуля" ;;
7  2) echo "Число меньше нуля" ;;
8  3) echo "Число равно нулю" ;;
9  esac
10 |
```

Рис. 4: Программа

Пишу командный файл 13-2.sh, который вызывает программу (13-2.c) и выдаёт сообщение о том, какое число было введено



```
GNU nano 8.1                                13-2.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int num;
    printf("Введите число: ");
    scanf("%d", &num);
    if (num > 0)
        exit(1);
    else if (num < 0)
        exit(2);
    else
        exit(3);
}
```

Рис. 5: Второй скрипт

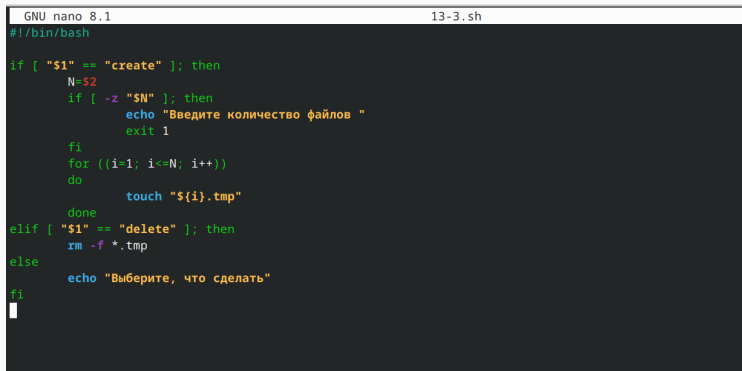
Делаю файл исполняемым, проверяю работу

```
shakiragas@fedora:~$ nano 13-2.c
shakiragas@fedora:~$ nano 13-2.sh
shakiragas@fedora:~$ chmod +x 13-2.sh
shakiragas@fedora:~$ ./13-2.sh
./13-2.sh: строка 3: gss: команда не найдена
./13-2.sh: строка 4: ./сprog: Нет такого файла или каталога
shakiragas@fedora:~$ ./13-2.sh
Введите число: 3
Число больше нуля
shakiragas@fedora:~$ ./13-2.sh
Введите число: 0
Число равно нулю
shakiragas@fedora:~$ ./13-2.sh
Введите число: -12
Число меньше нуля
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 6: Проверка

Выполнение лабораторной работы

Создаю файл 13-3.sh и пишу командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N, а затем удаляет их



```
GNU nano 8.1                                13-3.sh
#!/bin/bash

if [ "$1" == "create" ]; then
    N=$2
    if [ -z "$N" ]; then
        echo "Введите количество файлов "
        exit 1
    fi
    for ((i=1; i<=N; i++))
    do
        touch "${i}.tmp"
    done
elif [ "$1" == "delete" ]; then
    rm -f *.tmp
else
    echo "Выберите, что сделать"
fi
```

Рис. 7: Третий скрипт

Делаю файл исполняемым, проверяю

```
shakiragas@fedora:~$ chmod +x 13-3.sh
shakiragas@fedora:~$ ./13-3.sh create 3
shakiragas@fedora:~$ ls
```

12-1.sh	13-2.c	2.tmp	git-extended	output.txt	Загрузки
12-2.sh	13-2.sh	3.tmp	inputfile.txt	shakiragas.github.io	Изображения
12-3.sh	13-3.sh	backup	lab11.sh	text.txt	Музыка
12-4.sh	1.tmp	bin	LICENSE	work	Общедоступные
13-1.sh	'2025-05-01 19-27-48.mkv'	conf.txt	logfiles	Видео	'Рабочий стол'
13-2	'2025-05-09 18-15-39.mkv'	file.txt	outputfile.txt	Документы	Шаблоны

```
shakiragas@fedora:~$ ./13-3.sh delete
shakiragas@fedora:~$ ls
```

12-1.sh	13-2.c	bin	LICENSE	work	Общедоступные
12-2.sh	13-2.sh	conf.txt	logfiles	Видео	'Рабочий стол'
12-3.sh	13-3.sh	file.txt	outputfile.txt	Документы	Шаблоны
12-4.sh	'2025-05-01 19-27-48.mkv'	git-extended	output.txt	Загрузки	
13-1.sh	'2025-05-09 18-15-39.mkv'	inputfile.txt	shakiragas.github.io	Изображения	
13-2	backup	lab11.sh	text.txt	Музыка	

```
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 8: Проверка

Пишу командный файл 13-4.sh, который с помощью команды tar запаковывает в архив все файлы в указанной директории



```
GNU nano 8.1                                13-4.sh
#!/bin/bash

directory="$1"
archive="$2"
if [ -z "$directory" ] || [ -z "$archive" ]; then
    exit 1
fi
tar -czf "$archive" -C "$directory" .
```

Рис. 9: Четвёртый скрипт

Проверяю созданный архив

```
shakiragas@fedora:~$ chmod +x 13-4.sh  
shakiragas@fedora:~$ ./13-4.sh 13 backup1.tar.gz  
shakiragas@fedora:~$
```

Рис. 10: Исполнение файла

Выполнение лабораторной работы

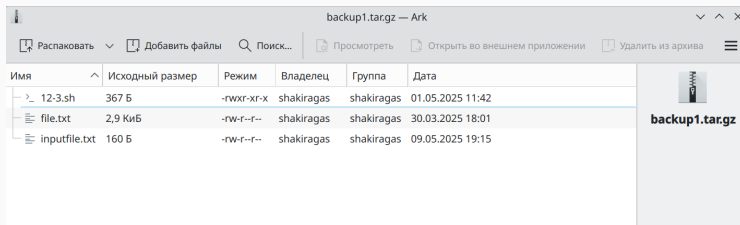


Рис. 11: Архив

Модифицирую файл, чтобы запаковывал только те файлы, которые были изменены за последнюю неделю



```
GNU nano 8.1                               13-4.sh
#!/bin/bash

directory="$1"
archive="$2"
if [ -z "$directory" ] || [ -z "$archive" ]; then
    exit 1
fi
find "$directory" -type f -mtime -7 | tar -czf "$archive" -T -
```

Рис. 12: Модификация скрипта

Проверяю созданный архив

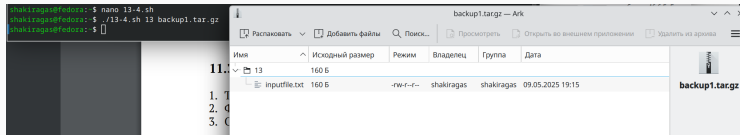


Рис. 13: Исполнение файла

При выполнении данной лабораторной работы я научилась писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1. Лабораторная работа №13 [Электронный ресурс]